

PENGADAPTASIAN “E-LEARNING” KEPADA “M-LEARNING” DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Nur Atikah Jamilluddin¹, Mohd Jasmy Abd Rahman², Nabila Atika Razali³

^{1,2,3}Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia

¹atikah.jamilluddin@gmail.com, ²mjas@ukm.my, ³nabilaatikarazali1210@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan *e-Learning* dan *m-Learning* adalah sesuatu yang sinonim dalam dunia pendidikan sehingga keduanya menjadi medium yang sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sejalan dengan itu, tahap pengetahuan pengguna iaitu para pelajar perlulah bergerak seiring dengan kecanggihan kedua-dua sistem ini. Sehubungan itu, kajian ini telah dijalankan bertujuan untuk melihat tentang pengetahuan para pelajar dan penggunaan *m-Learning* serta manfaat yang diperoleh melalui medium *m-Learning* disamping melihat dengan lebih jelas perbezaan antara *e-Learning* dan *m-Learning*. Sampel kajian terdiri daripada 36 orang pelajar-pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia yang mempunyai latar belakang tahap pendidikan. Dapatan kajian menunjukkan para pelajar universiti kebangsaan Malaysia mempunyai pengetahuan yang tinggi dengan pengetahuan terhadap *e-Learning* dan *m-Learning* serta penggunaan *m-Learning* ini sangat membantu dalam proses pembelajaran mereka. Secara tidak langsung, penggunaan *m-Learning* adalah sangat berkesan dan wajar dipraktikkan dalam suasana pendidikan abad ke-21 ini.

Kata Kunci: *e-Learning*, *m-Learning*, Teknologi Pendidikan

PENGENALAN

Seiring perkembangan dunia yang kian pesatnya, ia turut mempengaruhi percambahan teknologi yang membawa kepada perubahan yang besar khususnya dalam sektor pendidikan. Perkara ini turut dinyatakan oleh Zaharah, Saedah, Ghazali & Nur Hasbuna (2015) dalam kajiannya dimana seperti yang telah termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia anjakan yang ketujuh, usaha pihak kerajaan untuk mempertingkatkan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi diperluaskan di seluruh institusi-institusi pendidikan negara. Maka, usaha yang berterusan perlu dilakukan dan memerlukan kerjasama dari semua pihak khususnya kepada para pelajar dan tenaga pengajar bagi memastikan usaha yang dilakukan ini berjaya mencapai matlamatnya.

Kehangatan perkembangan teknologi ini terus melebarkan sayapnya sehingga terlahirnya medium pengajaran terkini iaitu pembelajaran melalui atas talian atau lebih dikenali sebagai ‘*e-Learning*’. Penggunaan ‘*e-Learning*’ ini dapat dilihat tahap penggunaannya yang semakin tinggi dalam kalangan institusi-institusi pendidikan yang bukan sahaja pada peringkat tinggi, bahkan di sekolah-sekolah juga. ‘*E-Learning*’ secara umumnya boleh didifinisikan sebagai proses pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN atau internet) untuk penyampaian isi kandungan, interaksi atau pemudahcaraan (Mohd Azizol Mohamed, 2011).

Sejalan dengan perkembangan ‘*e-Learning*’ dan terhasilnya perkakasan atau alat teknologi canggih seperti ‘*smart phone*’, maka terbitnya pembelajaran melalui ‘*m-Learning*’ atau lebih dikenali sebagai M-Pembelajaran. Menurut Chiang Wei Luan & Mohd Jasmy Abd Rahman (2016) telefon bimbit telah menjadi sebahagian teknologi yang penting dalam seharian kita dan agak sukar untuk melarikan diri dari teknologi ini.

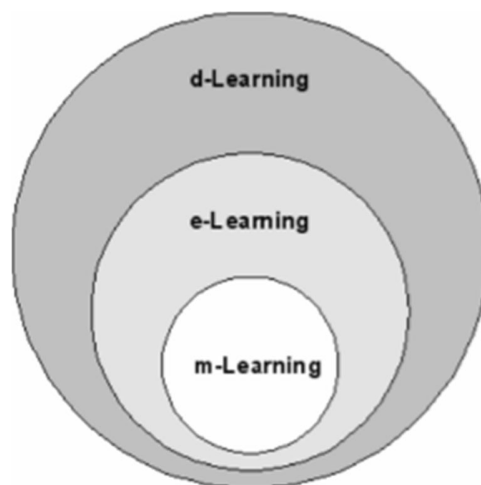
Kriteria ‘*m-Learning*’ dikupas dengan lebih mendalam dalam kertas kajian ini bagi menjelaskan dengan lebih terperinci tentang kaedah pembelajaran ini. Media penyampaian yang digunakan juga turut diperbincangkan dalam usaha mempromosikan penggunaan teknologi dalam pendidikan serta kelebihan penggunaannya. Namun begitu, setiap usaha yang dilaksanakan pasti mempunyai cabaran dan kekangan yang perlu dihadapi. Justeru beberapa jalan penyelesaian atau cadangan cuba diketengahkan untuk menyelesaikan isu ini. Diharapkan kertas konsep ini dapat memberi sedikit sebanyak ilmu dan kefahaman mengenai ‘*m-Learning*’.

LATAR BELAKANG

Sejajar dengan pengembangan teknologi maklumat dan komunikasi, salah satu aspek yang menerima gelombang yang besar adalah aspek pendidikan. Pengembangan penggunaan *e-Learning* dalam proses pengajaran dan pembelajaran di institusi-institusi pendidikan membawa kepada peredaran teknologi pendidikan yang baharu iaitu *m-Learning*. *M-Learning* itu sendiri terbentuk hasil dari kaedah pembelajaran jarak jauh (*d-Learning*) dan pembelajaran secara elektronik (*e-Learning*) yang bertujuan untuk menjadikan proses pembelajaran lebih *fleksibel* dan mudah alih (Aliff Nawawi & Mohd Isa Hamzah, 2013).

Secara umumnya, *m-Learning* adalah satu kaedah pembelajaran yang menggunakan teknologi *mobile* yang membantu proses pembelajaran, rujukan atau pencarian maklumat yang berguna pada sesuatu masa (Yulius Hari, Darmanto & Minny Elisa Yanggah, 2016). Antara teknologi atau peranti yang boleh digunakan adalah seperti PDA, telefon bimbit (*smart phone*) dan sebagainya.

Menurut kajian Ahmad Sobri Shuib (2010), kaedah penggunaan *m-Learning* telah lama digunakan dan telah dipraktikkan oleh negara-negara yang membangun seperti Eropah. Namun begitu, tahap penggunaan *m-Learning* di Malaysia dilihat masih pada tahap sederhana. Maka, kajian-kajian yang melibatkan *m-Learning* diperbanyakkan dalam melihat sejauh mana penggunaan *m-Learning* dan isu-isu yang berkaitan dengannya terhadap institusi-institusi pendidikan di Malaysia. Ini bagi memastikan pelajar-pelajar atau produk pendidikan yang dihasilkan oleh negara kita seiring dengan negara membangun diluar sana. Justeru, kemunculan kaedah pembelajaran secara mudah alih ini mampu membawa kepada perubahan dan corak pendidikan di negara kita.



Rajah 1. Skema bentuk *m-Learning* (Sumber: Sang Mulyawan, Arief Budiman, 2013)

TUJUAN DAN OBJEKTIF KAJIAN

Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menghuraikan dengan lebih lengkap dan mudah difahami tentang *m-Learning* disamping melihat kebaikan yang diperoleh dengan menggunakan *m-Learning*. Objektif kajian pula adalah seperti berikut:

- i. Menenalpasti tahap pengetahuan pelajar terhadap *m-Learning*.
- ii. Melihat manfaat yang diperolehi pelajar melalui penggunaan *m-Learning*.
- iii. Menenalpasti tahap penerimaan pelajar terhadap *m-Learning*.

PERSOALAN KAJIAN

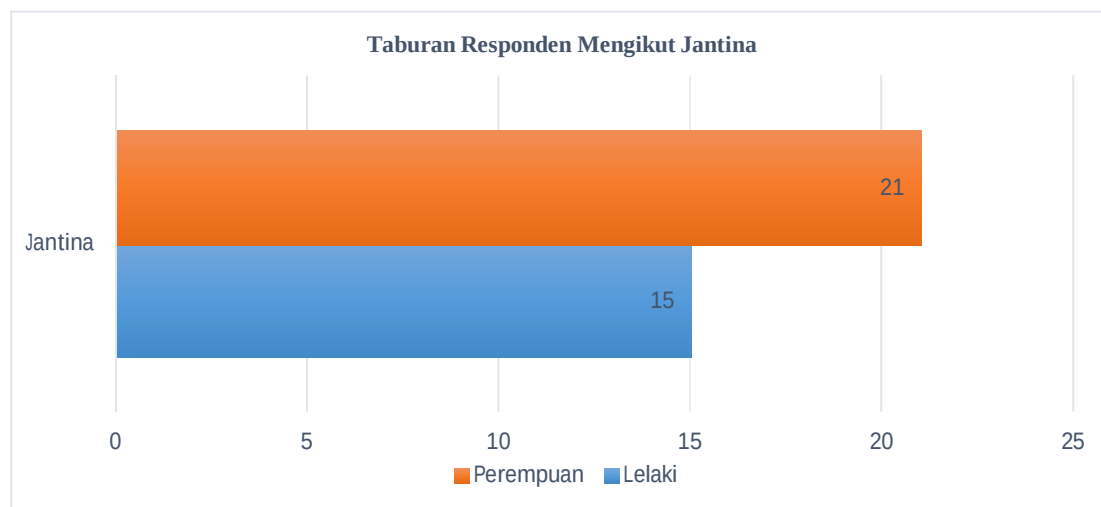
- Sejauh manakah tahap pengetahuan pelajar tentang *m-Learning*?
- Adakah penggunaan *m-Learning* memberikan manfaat kepada para pelajar?
- Sejauh manakah penerimaan pelajar terhadap *m-Learning*?

METODOLOGI KAJIAN

Kajian yang dijalankan adalah kajian jenis diskriptif, iaitu satu tinjauan secara soal selidik yang mana bertujuan untuk melihat tentang pengetahuan dan penggunaan *m-Learning* serta manfaat yang diperoleh melalui medium *m-Learning*. Kaedah kuantitatif digunakan kerana pengkaji merasakan kaedah ini yang paling sesuai untuk memperoleh maklumat dan data yang diperlukan tentang kajian yang dijalankan. Disamping itu, memudahkan urusan pengumpulan data sesuai dan menjimatkan masa pengumpulan data. Sampel kajian terdiri daripada 36 orang pelajar daripada berlainan latar belakang pendidikan (Sarjana Muda, Sarjana, PhD) di salah sebuah universiti awam di Malaysia yang telah dipilih secara rawak. Instrumen kajian adalah berdasarkan kepada soal selidik dengan skala likert (1 hingga 5). Borang soal selidik yang dibina melalui aplikasi *google form* dihantar kepada responden melalui aplikasi whatsapp dan telegram.

DAPATAN KAJIAN

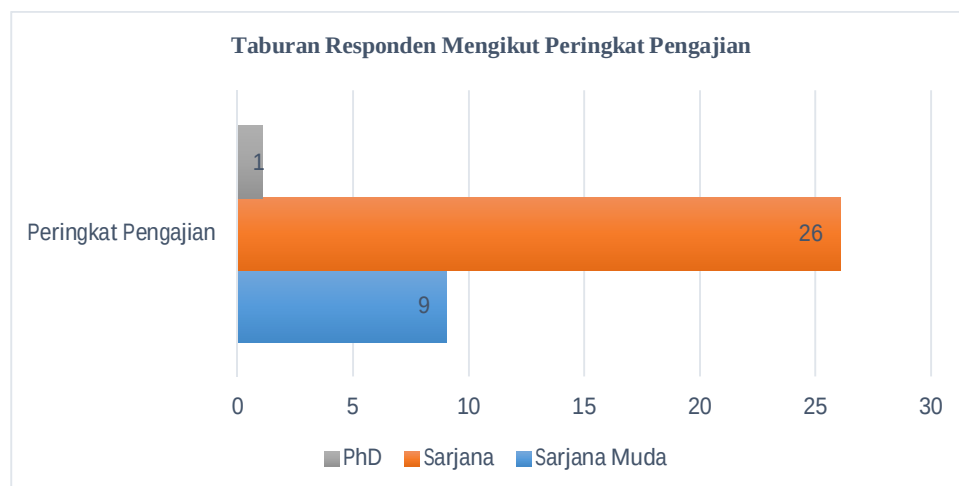
Demografi Responden



Rajah 2. Graf bar taburan responden mengikut jantina

Taburan responden mengikut jantina

Berdasarkan graf bar diatas, dapat dilihat 36 orang pelajar daripada berlainan latar belakang pendidikan (Sarjana Muda, Sarjana, PhD) di Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah dipilih secara rawak. 15 orang (41.7%) responden terdiri daripada pelajar lelaki. Sementara 21 orang (58.3%) responden daripada pelajar perempuan. Namun begitu, perbezaan jantina tidak akan diambil kira dalam kajian yang dijalankan ini.



Rajah 3. Graf bar taburan responden mengikut peringkat pengajian

Taburan responden mengikut peringkat pengajian

Berdasarkan graf bar diatas, dapat dilihat seramai 9 orang (25%) responden terdiri daripada pelajar Sarjana Muda. Manakala pelajar Sarjana pula terdiri daripada 26 orang (72.2%) responden. Baki selebihnya adalah terdiri daripada pelajar PhD iaitu 1 orang (2.8%) responden. Namun begitu, perbezaan latar belakang responden juga tidak diambil kira dalam kajian yang dijalankan ini.

M-LEARNING DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Beberapa soalan tentang *m-Learning* telah ditanyakan oleh pengkaji dalam soal selidik yang telah diedarkan yang bertujuan untuk melihat sejauh manakah pengetahuan pelajar tentang *m-Learning* dan kekerapan menggunakannya.

Adakah pelajar mengenali *m-Learning*

Berdasarkan soal selidik, dapat dilihat bahawa majoriti pelajar mengetahui tentang *m-learning* dan sebanyak 23 orang (63.9%) pelajar menyatakan mereka mengenali apa itu *m-Learning*. Namun begitu, masih terdapat pelajar yang tidak mengetahui apa itu *m-Learning* iaitu sebanyak 13 orang (36.1%).

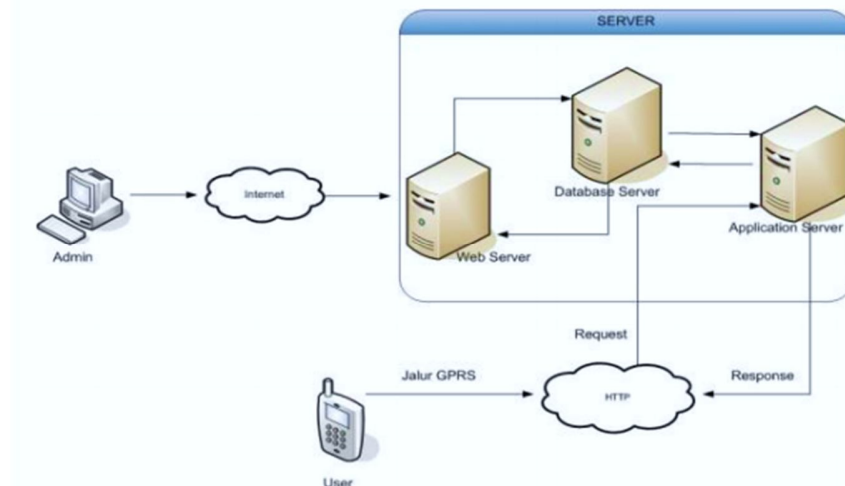
Kekerapan pelajar menggunakan *m-Learning*

Bagi kekerapan penggunaan *m-Learning* pula, seramai 21 orang (58.3%) pelajar kerap menggunakan *m-Learning* dalam proses pembelajaran mereka. Manakala 15 orang (41.7%) pelajar jarang menggunakan *m-Learning* dalam urusan seharian mereka. Sewajarnya, pengaplikasian *m-Learning* ini haruslah ditingkatkan berikutan kelebihannya tersendiri yang perlu diketahui oleh para pelajar.

MODEL REKA BENTUK M-LEARNING

Seperti yang diketahui, pengembangan *m-Learning* itu sendiri adalah berkait rapat dengan kaedah pembelajaran secara atas talian atau lebih dikenali sebagai *e-Learning*. Teknologi *e-Learning* lebih meyeluruh pada bahagian dari aplikasi dan proses seperti *Computer Based Learning*, *Web Based Learning* dan sebagainya. *Learning Management System* (LMS) pula merupakan perisian utama yang digunakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah dan institusi tinggi. Namun begitu, pengembangan dari sistem *e-Learning* ini telah mewujudkan kepada kaedah *m-Learning* berikutan kehendak semasa oleh pelajar dan tenaga pengajar yang lebih gemar menggunakan peranti mudah alih seperti telefon bimbit berbanding penggunaan komputer.

Perkembangan sistem *mobile* diarahkan kepada dua kriteria (Abdul Majid, 2012). Kriteria pertama adalah untuk mengembangkan '*mobile server*' iaitu merupakan satu aplikasi perkhidmatan mudah alih berasaskan web disisi *server*. Kriteria yang kedua pula adalah untuk mengembangkan '*mobile client*' yang merupakan aplikasi mudah alih disisi *client* yang dapat mengakses perkhidmatan mudah alih *server*.



Rajah 4. Seni bina sistem aplikasi *m-Learning* (Sumber: Abdul Majid, 2012)

Merujuk pada gambar seni bina sistem aplikasi *m-Learning* diatas, terdapat tiga bahagian yang berbeza dalam sistem ini. Bahagian yang pertama iaitu bahagian *admin*. Fungsinya adalah untuk admin bertindak untuk mengatur kandungan serta pengguna (*user*) dengan hak aksesnya. Segala aktiviti yang berjalan secara langsung adalah dibawah pengelolaan dan pemerhatian *admin*. Seterusnya adalah bahagian *server* yang terdiri daripada tiga bahagian iaitu *database* yang berfungsi untuk menyimpan kandungan dari *m-Learning*, aplikasi berasaskan web untuk mengatur (pengurusan) kandungan *M-Learning* dan yang terakhir adalah aplikasi *server* untuk menerima *request* dan memberi *respon* terhadap *client*. Seterusnya adalah bahagian yang ketiga iaitu aplikasi *client* (aplikasi *m-learning*) yang dibangunkan berasaskan symbian yang akan berhadapan langsung dengan *client*.

PERBEZAAN E-LEARNING DAN M-LEARNING

Pengaplikasian *e-Learning* dan *m-Learning* banyak digunakan secara seiring dalam pelbagai pihak, namun kedua-dua mod pembelajaran ini mempunyai perbezaan dari pelbagai aspek atau kriteria. Perbezaan yang paling utama adalah tujuan mod pembelajaran itu sendiri. Tujuan *e-Learning* adalah untuk tujuan memantapkan pemahaman dan pengekalan tentang sesuatu pengetahuan tersebut manakala *m-Learning* pula mempunyai tujuannya yang tersendiri iaitu menyokong proses pembelajaran yang sedang berlangsung apabila pelajar memerlukan akses yang cepat dalam pencarian maklumat (Nor Hana Arira Garahana, Noor Hajijah Maulah, Nur Iyaani Kamaludin & Mohamad Firdaus Faiz Poniran, 2017). Terdapat pelbagai aspek lagi yang dapat dibezakan antara *e-Learning* dan *m-Learning* secara terperinci dan dapat dilihat dalam jadual 1 dibawah (Nabila Atika, Md Yusoff Daud, 2017).

Jadual 1. Perbezaan *e-Learning* dan *m-Learning*

Aspek/Kriteria	<i>e-Learning</i>	<i>m-Learning</i>
Tempat	Bilik darjah atau makmal komputer	Di mana-mana dan pada bila-bila masa
Perubahan Pedagogi	Lebih berdasarkan teks dan grafik	Lebih berdasarkan suara, grafik dan animasi
Komunikasi pengajar kepada pelajar	Kelewatan masa (pelajar perlu menyemak email atau laman web)	Penghantaran segera email atau SMS
	Komunikasi pasif	Komunikasi aktif
	Berjadual	Spontan
Komunikasi pelajar kepada pengajar	Bersemuka	Fleksibel
	Tele-persidangan video	Tele-persidangan audia dan video

	E-mel kepada e-mel	24 jam mesej serta merta
	Lokasi peribadi	Tiada sempadan geografi
	Mengambil masa untuk mengakses	Masa yang diambil singkat dengan penggunaan sambungan internet tanpa wayar
	Masa yang khusus untuk mesyuarat kumpulan	Masa yang fleksibel
	Komunikasi tidak baik antara kumpulan	Komunikasi yang baik disebabkan kerjasama satu sama lain
Maklum balas kepada pelajar	1-1	1-1
	Arahan yang seragam	Arahan yang sesuai
	Penggredan berasaskan <i>benchmark</i>	Prestasi dan penggredan berdasarkan peningkatan
	Berdasarkan kertas	Kurang kertas, kurang percetakan, kos yang lebih rendah
Tugasan dan ujian	Dalam kelas	Di mana-mana lokasi
	Jumlah masa terhad	Jumlah masa tidak terhad
	Ujian standard	Ujian secara individu
Pembentangan, Peperiksaan dan Tugasan	Berasaskan teori dan teks	Peperiksaan berorientasikan praktikal
	Perhatian dan pemantauan di makmal	Pemantau dari jauh
	Kebiasaannya menggunakan satu bahasa	Terjemahan automatic untuk penghantaran arahan dalam pelbagai bahasa
	Penghantaran tugasan berasaskan kertas	Penghantaran tugasan berasaskan elektronik

KELEBIHAN PENGGUNAAN M-LEARNING DALAM PENDIDIKAN

Setelah perkembangan teknologi m-Learning ini tersebar luas dan telah dipraktikkan oleh seluruh negara-negara maju, Malaysia tidak terkecuali dalam pengaplikasian *m-Learning* ini. Peralatan dan teknologi canggih pada masa kini seperti telefon pintar dan sebagainya memudahkan perkongsian ilmu dan maklumat dalam kalangan pelajar dan pengajar. Proses untuk menimba ilmu tidak lagi terikat dalam cakupan atau keluasan yang terhad seperti bilik darjah atau dewan kuliah, bahkan boleh berlaku dimana-mana sahaja dan tidak kira masa. Sekadar memenuhi syarat *m-Learning* itu sendiri iaitu, peralatan canggih yang digunakan mestilah dilengkapi dengan jaringan internet bagi memudahkan urusan carian dan muat naik turun maklumat (Nabila Atika, Md Yusoff Daud, 2017).

Hasil dari soal selidik yang diedarkan dalam kajian ini, didapati pelajar mengakui kelebihan *m-Learning* itu sendiri dalam membantu proses pembelajaran dan pengajaran mereka. Ini membuktikan bahawa pengaplikasian *m-learning* dalam pendidikan adalah sangat membantu dan memudahkan para pelajar serta para pengajar seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih.

Jadual 2. Skor Pelajar Tentang Kebaikan M-Learning

Soalan	Min	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Pasti	Setuju	Sangat Setuju
Pelajar lebih suka menggunakan kemudahan teknologi seperti telefon bimbit kerana mudah mencari maklumat dan boleh dibawa kemana-mana.	7.20	-	-	-	16 (44.4%)	20 (55.6%)
Pelajar merasakan penggunaan telefon bimbit lebih efisien dan cepat untuk mencapai maklumat	7.20	-	-	-	17 (47.2%)	19 (52.8%)
Pelajar mempunyai laman						

perbincangan dengan pensyarah dan rakan-rakan menggunakan telefon bimbit:	7.20	-	1 (2.8%)	6 (16.7%)	10 (27.8%)	19 (52.8%)
Kemudahan m-Learning akan memberangsangkan proses pembelajaran pelajar	7.60	-	2 (5.6%)	8 (16.7%)	17 (47.2%)	11 (30.6%)
Perkongsian nota menjadi mudah dengan penggunaan m-Learning	7.20	-	2 (5.6%)	2 (5.6%)	18 (50%)	14 (38.9%)
Pelajar berasa tertarik dengan penggunaan m-Learning	7.20	-	2 (5.6%)	3 (8.3%)	15 (41.7%)	16 (44.4%)

Menurut Asep Hermawan (2015), gabungan antara teknologi telekomunikasi dan internet yang kian canggih dapat memastikan aplikasi atau sistem *m-Learning* yang dibangunkan dapat dimanfaatkan oleh pengguna melalui peranti bergerak yang dimiliki terutamanya telefon pintar dan berinteraksi bersama sisi *server* iaitu *web server*. Walaupun *m-Learning* dilihat masih pada tahap yang sederhana dan dalam peningkatan tahap yang lebih tinggi, nescaya penggunaan *m-Learning* ini akan menjadi satu keperluan wajib oleh pelajar dan tenaga pengajar berikutan faktor-faktor yang tertentu. Antara faktornya adalah teknologi dan prasarana yang makin meluas, murah dan semakin canggih. Pada masa depan, masyarakat akan lebih celik IT dan hampir kesemuanya akan memiliki dan menggunakan telefon pintar. Bukan itu sahaja, setiap telefon pintar yang mereka miliki, pasti akan dilengkapi dengan teknologi *wireless* atau mudah alih (3G, 4G). Sekaligus, syarat-syarat untuk pelaksanaan *m-Learning* telah dipenuhi.

Selain itu, faktor masa dan lokasi juga menjadi satu kelebihan terhadap penggunaan *m-Learning*. Dengan adanya *m-Learning*, ianya boleh dilakukan pada bila-bila masa dan dimana sahaja lokasi kita. Saiz peranti atau telefon pintar yang lebih kecil dan ringan dari laptop, memudahkan para pengguna untuk membawanya setiap masa. Dapat disimpulkan, penggunaan *m-Learning* adalah sangat diperlukan berikutan pelajar dan pengajar pada masa kini lebih menggunakan teknologi seperti *m-Learning* yang biasa digunakan setiap hari.

ISU DAN KEKANGAN PENGAPLIKASIAN M-LEARNING

Dalam menerapkan penggunaan *m-Learning*, tumpuan adalah lebih kepada proses pembelajaran tersebut dan bukannya peralatan yang akan digunakan. Menurut kajian Nadia Akma Ahmad Zaki, Hafizul Fahri bin Hanafi & Mohd Helmy Abd Wahab (2009), kerjasama dari semua pihak diperlukan dalam melaksanakan *m-Learning* di institusi-institusi pendidikan untuk membangunkan teori, strategi dan teknik-teknik yang bersesuaian. Antara isu yang sering terjadi adalah apabila tenaga pengajar tidak biasa atau tidak mahir menggunakan teknologi. Sebagai contoh, para pengajar boleh membuat rakaman sumber rujukan atau nota yang hendak disampaikan pada hari tersebut tanpa perlu hadir ke kelas atau dewan kuliah. Hanya perlu menghantar rakaman tersebut kepada para pelajar melalui sistem 3G atau 4G. Jika tenaga pengajar tidak mempunyai kemahiran ini, bagaimana proses pembelajaran melalui *m-Learning* ini akan berjaya.

Selain itu, masalah kekurangan pembangunan kandungan-kandungan pembelajaran berasaskan peranti bergerak yang boleh dicapai secara meluas. Jika dapat dilihat, kebanyakan kandungan yang ada di pasaran ketika ini adalah didominasi kandungan hiburan yang mempunyai aspek pendidikan yang kurang serta sebahagian besar adalah hasil pengeluaran dari luar negeri yang mempunyai latar pendidikan yang berbeza dengan negara kita (Aliwear, 2012). Isu berikutnya adalah dari aspek teknikal iaitu peranti yang digunakan. Secara amnya, penggunaan telefon pintar dan sebagainya adalah tidak efektif dalam proses pembelajaran. Ini adalah kerana paparan skrin telefon pintar adalah terhad dan kecil. Maka, maklumat-maklumat yang ingin disampaikan akan menjadi ringkas dan sekiranya maklumat itu panjang, ia akan merumitkan penglihatan pembaca untuk membaca maklumat yang akan disampaikan. Sekaligus, si pembaca akan menjadi malas untuk membaca dan *m-Learning* ini tidak akan berhasil.

Seterusnya, masalah '*Battery Life*' dimana kebiasaannya peranti seperti telefon pintar hanya mempunyai jangka masa bateri yang tidak lama. Sekiranya peranti tersebut kurang atau tidak mempunyai bateri, maka pelajar perlu menjalankan pengulangan pencarian maklumat. Bukan itu sahaja, *m-Learning* juga tidak boleh dilaksanakan dan proses pembelajaran terpaksa dilakukan secara tradisional atau cara lama semula. Oleh itu, langkah penyelesaian

perlu diambil dalam menangani isu-isu yang dinyatakan diatas dan juga isu-isu lain yang berkaitan dengan *m-Learning*. Jika kita menginginkan kejayaan *m-Learning* sebagai salah satu teknologi pendidikan, maka menjadi tanggungjawab kita semua untuk mengubahnya.

CADANGAN DAN PENYELESAIAN

Selepas diteliti secara lebih mendalam tentang *m-Learning*, isu dan cabaran yang dihadapi haruslah ditangani. Ini bagi memastikan ketelusan dan keterusan *m-Learning* ini berjalan dengan berkala dan sistematik. Bukan itu sahaja, ianya juga bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak mengalami sebarang cela dan suasana kondusif dapat diterapkan dalam pembelajaran. Antara cadangan atau penyelesaian yang boleh diketengahkan untuk para pelajar adalah, diharapkan pelajar dapat belajar secara sendiri pada bila-bila masa dan dimana sahaja. Pelajar juga diharapkan tidak bergantung harap sepenuhnya kepada tenaga pengajar. Sikap untuk memajukan diri sendiri perlu diterapkan dan dipupuk dalam diri pelajar sendiri dalam memastikan kejayaan mereka. Justeru, *m-Learning* yang telah disediakan dapat dimanfaatkan dengan sepenuhnya.

Bagi tenaga pengajar pula, adalah disyorkan supaya para tenaga pengajar dapat menyesuaikan diri dengan kegunaan *m-Learning* dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seiring dengan peredaran teknologi, tahap kepakaran teknologi bagi tenaga pengajar juga perlu turut sama seiring. Bagi infrastruktur rangkaian internet di institut-institut pendidikan, diharapkan dapat menaiktarafkan rangkaian internet tersebut supaya lebih mudah dicapai dan pantas. Ini bagi memastikan perjalanan proses mengajar lebih teratur dan memudahkan para pelajar belajar. Dengan itu, para pelajar tidak mudah merasa putus asa dan mengetepikan *m-Learning* ini.

KESIMPULAN

Pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk *m-Learning* ini telah banyak digunakan dan ianya adalah satu alternatif dalam meningkatkan teknologi pendidikan di negara kita. Hasil kajian pengkaji tempatan menunjukkan mereka semakin berminat untuk menerokai potensi penggunaan *m-Learning* terhadap meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran (Aliff Nawawi & Mohd Isa Hamzah, 2013). Bukan itu sahaja, menurut Sang Mulyawan & Arief Budiman (2013), *m-Learning* adalah merupakan pembelajaran yang cukup prospektif dalam pengaplikasiannya di institusi-institusi pendidikan di negara kita. Ini adalah untuk memudahkan proses pembelajaran para pelajar sekaligus memudahkan dan dapat meringankan bebanan tenaga pelajar berikutan dengan *m-Learning* ini, pelajar boleh belajar secara sendiri (*self-learning*) terlebih dahulu. Dengan itu, pelajar dapat memahami konsep dan ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru mereka dan lebih bersedia untuk menerima ilmu yang akan disampaikan dengan lebih mendalam ketika di dalam kelas nanti.

RUJUKAN

- Abdul Majid. (2012). *Mobile Learning*. Kertas Kerja Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Sekolah Pasca Sarjana (s-3). Program Study Pengembangan Kurikulum.
- Ahmad Sobri Shuib. (2010). Reka Bentuk Kurikulum M-Pembelajaran Sekolah Menengah: Teknik Delphi. *Proceeding of Regional Conference on Knowledge Integration in Information and Communicating Technology 2010*, pp. 652-665.
- Aliff Nawawi & Mohd Isa Hamzah. (2013). Tahap Penerimaan Penggunaan Telefon Bimbit Sebagai M-Pembelajaran Dalam Pendidikan Islam. *Journal of Islamic and Arabic Education*, 5 (1): 1-10.
- Aliwear. (2012). *Mobile Learning (M-Learning) Solusi Cerdas Pembelajaran Terkini*. <https://alisadikinwear.wordpress.com/2012/07/07/mobile-learning-m-learning-solusi-cerdas-pembelajaran-terkini/> (17 Mei 2017).
- Asep Hermawan. (2015). *Kajian Pustaka Mobile Learning*. <http://aherlies.blogspot.my/2015/10/kajian-pustaka-mobile-learning.html> (17 Mei 2017)
- Chiang Wei Luan & Mohd Jasmy Abd Rahman. (2016). Aplikasi Media Sosial Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sejarah Sekolah Rendah (KSSR). *Media Sosial: Pembelajaran Abad 21*. Penerbit UKM.
- Mohd Azizol Bin Mohamed. (2011). Penggunaan Sistem E-pembelajaran Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Kertas Projek Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Fizik). Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

- Nabila Atika & Md Yusoff Daud. (2017). Perkembangan dan Penggunaan M-Pembelajaran Dalam Kalangan Pengajar dan Pelajar. *Pembelajaran Abad ke-21: Trend Integrasi Teknologi*, 48-55.
- Nadia Akma Ahmad Zaki, Hafizul Fahri bin Hanafi & Mohd Helmy Abd Wahab. (2009). M-Learning: Isu dan Cabaran Penggunaan Di UPSI. Kertas Projek Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik. Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.
- Nor Hana Arira Garahana, Noor Hajjah Maulah, Nur Iyaani Kamaludin, Mohamad Firdaus Faiz Poniran. (2017). E-Learning Dalam Pembelajaran. <http://noorhajjahbmaulah.blogspot.my/p/esei-kumpulan.html> (10 Ogos 2017)
- Sang Mulyawan & Arief Budiman. (2013). Perancangan aplikasi Pembelajaran Tentang Tindak Pidana Korupsi Berbasis Mobile. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2013 (SENTIKA 2013)*.
- Yulius Hari, Darmanto & Minny Elisa Yanggah. (2016). Tingkat Adopsi Inovasi Teknologi Sistem M-Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Mandarin Pada Tingkat SMA. *Proceeding SENDI_U* (2016).
- Zaharah, Saedah, Ghazali & Nur Hasbuna. (2015). Kajian Model Blended Learning Dalam Jurnal Terpilih: Satu Analisa Kandungan. *Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik*, 3